

Mehrdimensionale Funktionen

Friday, 28 February 2025

11:14

n-dim. Differentialrechnung

Mehrdimensionale Funktionen

9

Differentialrechnung

Die (mehrdimensionale) **Differentialrechnung** behandelt u.a. die Problemstellungen:

- I. Beschreibung der charakteristischen Eigenschaften einer mehrdimensionalen Funktion (Monotonie, Krümmung, etc.)
- II. Änderungsverhalten entlang beliebiger Richtungen
- III. Linearisierung und Fehlerfortpflanzung
- IV. und vieles mehr

10

Differentialrechnung

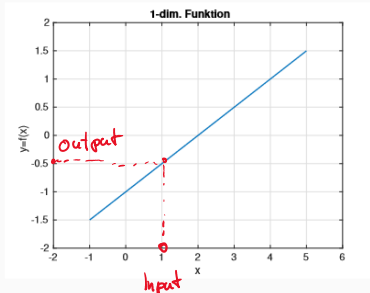
bisherige Situation:

Funktionen in **einer** Variablen (eindimensional)

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$
$$x \mapsto y$$

Abbildung von INPUT $x \in \mathbb{R}$ auf OUTPUT $y \in \mathbb{R}$

Beispiel:



Bsp: $f(x) = \frac{1}{2}x - 1$

Input $x=1$

↓

Output $f(1) = -\frac{1}{2}$

11

Differentialrechnung

neue Situation:

Funktionen in **mehreren** Variablen (mehrdimensional)

$$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}$$

Abbildung von vektorielltem INPUT $x \in \mathbb{R}^n$ auf vektoriellen OUTPUT $y \in \mathbb{R}^m$

Eine graphische Darstellung dieser mehrdimensionalen Funktionen ist nur in speziellen Situationen möglich:

- * Kurven ($n = 1$)
- * Skalarfelder ($m = 1$) ← **Fokus der Vorlesung!**
- * Vektorfelder ($n = m$)

Voraussetzung ist $n + m \leq 3$ (Input- + Outputdimension kleiner gleich 3 [bzw. 4])

12

Differentialrechnung

Kurven

Eine **Kurve** ist das Bild einer stetigen Abbildung von einem Intervall (in $\mathbb{R}$) in einen betrachteten höherdimensionalen Raum, z.B. die euklidische Ebene $\mathbb{R}^2$.

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$$

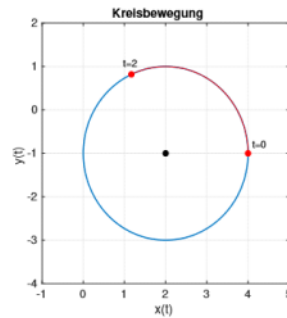
$$t \mapsto \begin{pmatrix} f_1(t) \\ f_2(t) \\ \vdots \\ f_m(t) \end{pmatrix}$$

Beispiele

Ebene Kreisbewegung mit Radius r und Winkelgeschwindigkeit ω um den Mittelpunkt $M(x_M, y_M)$

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$t \mapsto \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_M + r \cos(\omega t) \\ y_M + r \sin(\omega t) \end{pmatrix}$$



13

Differentialrechnung

Kurven

Eine **Kurve** ist das Bild einer stetigen Abbildung von einem Intervall (in $\mathbb{R}$) in einen betrachteten höherdimensionalen Raum, z.B. die euklidische Ebene $\mathbb{R}^2$.

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$$

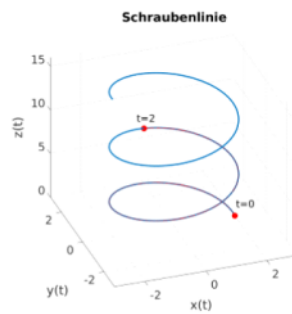
$$t \mapsto \begin{pmatrix} f_1(t) \\ f_2(t) \\ \vdots \\ f_m(t) \end{pmatrix}$$

Beispiele

Schraubenlinie mit $r = 2$ und Winkelgeschwindigkeit $\omega = 1$

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$t \mapsto \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cos(t) \\ 2 \sin(t) \\ t \end{pmatrix}$$



14

Differentialrechnung

Vektorfelder

Ein Vektorfeld ist eine Abbildung zwischen mehrdimensionalen Räumen gleicher Dimension. Es ordnet jedem Punkt des Input-Raums einen Vektor des Output-Raums zu.

Anschaulich wird an jedem Punkt der Input-Menge ein "Vektor-Pfeil"(Output-Vektor) angebracht.

$$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

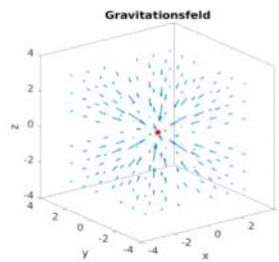
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} f_1(x_1, \dots, x_n) \\ f_2(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f_n(x_1, \dots, x_n) \end{pmatrix}$$

Beispiele

Gravitationsfeld in $\mathbb{R}^3$

$$v: \mathbb{R}^3 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \mapsto -\frac{1}{\|x\|^3} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$



15

Differentialrechnung

Skalarfelder

Ein **skalares Feld** (oder **Skalarfeld**) ist eine Funktion, die jedem Punkt eines n -dimensionalen Raumes eine reelle Zahl (einen **Skalar**) zuordnet, z. B. eine Höhe oder Temperatur.

$$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

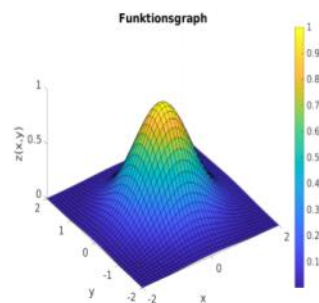
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto f(x_1, \dots, x_n)$$

Beispiele

Gauß'sche Glockenkurve

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto z(x, y) = e^{-\frac{(x^2 + y^2)}{2}}$$



16

Skalarfelder

Ein **skalares Feld** (oder **Skalarfeld**) ist eine Funktion, die jedem Punkt eines n -dimensionalen Raumes eine reelle Zahl (einen **Skalar**) zuordnet, z. B. eine Höhe oder Temperatur.

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

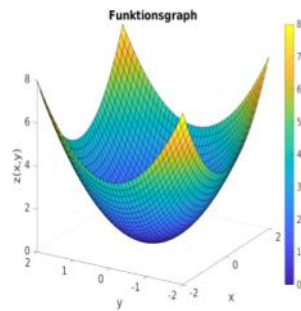
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto f(x_1, \dots, x_n)$$

Beispiele

Paraboloid

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto z(x, y) = x^2 + y^2$$



17

Skalarfelder

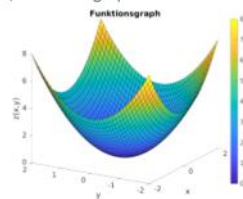
Ein **skalares Feld** (oder **Skalarfeld**) ist eine Funktion, die jedem Punkt eines n -dimensionalen Raumes eine reelle Zahl (einen **Skalar**) zuordnet, z. B. eine Höhe oder Temperatur.

Graphische Darstellung von Skalarfeldern

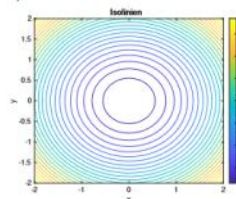
Paraboloid

$$z : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto z(x, y) = x^2 + y^2$$

I.) Funktionsgraph



II.) Isolinien



18

Skalarfelder

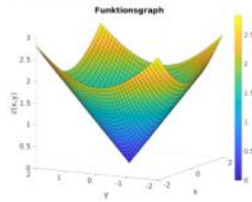
Ein **skalares Feld** (oder **Skalarfeld**) ist eine Funktion, die jedem Punkt eines n -dimensionalen Raumes eine reelle Zahl (einen **Skalar**) zuordnet, z. B. eine Höhe oder Temperatur.

Graphische Darstellung von Skalarfeldern

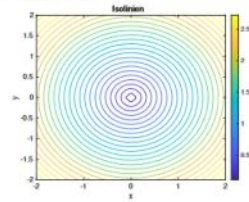
Gauß'sche Glockenkurve

$$z : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto z(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$$

I.) Funktionsgraph



II.) Isolinien



19

Skalarfelder

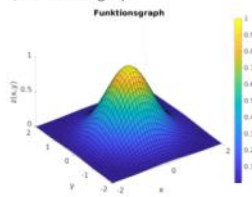
Ein **skalares Feld** (oder **Skalarfeld**) ist eine Funktion, die jedem Punkt eines n -dimensionalen Raumes eine reelle Zahl (einen **Skalar**) zuordnet, z. B. eine Höhe oder Temperatur.

Graphische Darstellung von Skalarfeldern

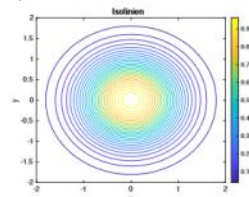
Gauß'sche Glockenkurve

$$z : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto z(x, y) = e^{-\frac{(x^2 + y^2)}{2}}$$

I.) Funktionsgraph



II.) Isolinien



20

Skalarfelder

Ein **skalares Feld** (oder **Skalarfeld**) ist eine Funktion, die jedem Punkt eines n -dimensionalen Raumes eine reelle Zahl (einen **Skalar**) zuordnet, z. B. eine Höhe oder Temperatur.

Bestimmung einer konkreten Isolinie (Höhenlinie)

Es sei ein Skalarfeld $z(x, y)$ gegeben.

- 1) Wähle einen festen Wert $\bar{z} \in \mathbb{R}$. $\leftarrow$ **vorgegebene Höhe**
- 2) Fordere die Gleichheit der Funktionswerte von $z(x, y)$ und $\bar{z}$

$$\bar{z} = z(x, y)$$

- 3) Vereinfache zu bekannter impliziter/expLICITER Vorschrift

Anwendungsbeispiel

Fassen Sie die Zustandsgleichung eines idealen Gases als Skalarfeld auf, welches die Temperatur in Abhängigkeit von Druck und Volumenausdehnung des Gases beschreibt. [Vereinfachende Annahme: Teilchenzahl $n = 1$ und Gaskonstante $R = 1$.]
Stellen Sie ebenfalls die Isothermen in einem Diagramm dar.

21

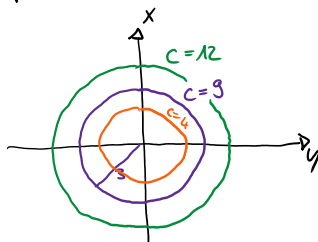
Beispiel: Bestimmen der Isolinien eines Skalarfelds

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto z = f(x, y) = x^2 + y^2$$

Die Isolinie zur vorgegebenen Höhe $c \in \mathbb{R}_+$ (z.B. $c=9$)
berechnet sich mit dem Ansatz:

Visualisierung
im Inputraum $\mathbb{R}^2$:



$$c = f(x, y)$$

Suche alle (x, y) Inputkombinationen in $\mathbb{R}^2$,
die den Output c erzeugen!

$$c = x^2 + y^2$$

$$(\sqrt{c})^2 = x^2 + y^2$$

Kreisgleichung mit Radius $\sqrt{c}$ um Mittelpunkt $(0, 0)$

Im Bsp

$$\underbrace{\sqrt{9}}_3 = x^2 + y^2$$

$\rightarrow$ Kreis mit Radius 3

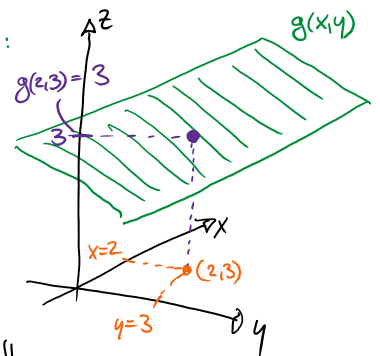
2tes Bsp:

$$g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto z = g(x, y) = 3x - y$$

(lineares Skalarfeld)

Graph:



Isolinie zur Höhe $c \in \mathbb{R}$:

Ansatz

$$c = g(x, y)$$

$$c = 3x - y$$

$\mid +y$
 $\mid$

$$\begin{aligned}
 c &= 3x - y & | +y \\
 y + c &= 3x & | -c \\
 \boxed{y} &= 3x - c
 \end{aligned}$$

Bsp

c	y = 3x - c
-1	y = 3x + 1
0	y = 3x
+1	y = 3x - 1

} lineare Fkt.
(Geraden $y = kx + d$)

